

BIM术语定义的解析

Monday, July 14, 2025

20:06

BIM (building information modelling) 作为体系性概念，其术语定义存在多重版本，每个版本都承载着不同视角，甚至不同阶段的认知，但也可以看到，不同版本之间差异性并非显著，这也体现出BIM的概念一直保持其本质稳定性。国际上公认的较好BIM术语定义，出现在美国标准 (US-NBIMS) 和部分ISO标准中。

- 美国国家标准

美国国家标准是较早试图给出BIM术语定义的公开标准化文件。在最新的第3版 (National BIM Standard – United States® Version 3, 2015) 对BIM的定义包含三个层面的内涵的术语集，分别为“Building Information Modeling”，“Building Information Model”，“Building Information Management”。这三个层次是相互关联的，只是侧重点不同。

- Building Information Modeling: Is a BUSINESS PROCESS for generating and leveraging building data to design, construct and operate the building during its lifecycle. BIM allows all stakeholders to have access to the same information at the same time through interoperability between technology platforms.

建筑信息模型（化）：是在建筑生命周期中，生成并利用建筑数据进行设计、建造和运维建筑的业务过程。BIM允许多参与方能够同时通过技术平台间互操作访问同一信息。

- Building Information Model: Is the DIGITAL REPRESENTATION of physical and functional characteristics of a facility. As such it serves as a shared knowledge resource for information about a facility, forming a reliable basis for decisions during its life cycle from inception onwards.

建筑信息模型：是设施的物理和功能特征的数字化表达。其本身作为一个设施信息的共享知识源，在设施自始而至的生命周期中成为决策的可信基础。

- Building Information Management: Is the ORGANIZATION & CONTROL of the business process by utilizing the information in the digital prototype to effect the sharing of information over the entire lifecycle of an asset. The benefits include centralized and visual communication, early exploration of options, sustainability, efficient design, integration of disciplines, site control, as built documentation, etc.– effectively developing an asset lifecycle process and model from conception to final retirement.

建筑信息管理：是利用数字化样机中的信息进行业务过程的组织和管控，以在资产全生命周期中对信息共享施加影响。其优势包括集中式和可视化通信、选项的早期探索、可持续性、高效设计、专业集成、现场控制、竣工归档等，有效地开发从概念到报废的资产生命周期流程和模型。

严格来说，与其说美国标准给出了BIM定义，不如说对BIM提供了概念的技术解

释。通过从业务过程、数字化表达、组织和管控三个方面分析BIM的性质，使人能够较为立体地认知BIM概念。

- ISO 29481-1:2016（信息交付手册）

在ISO标准体系中，ISO 29481 率先对BIM给出了规范化的定义。

在3.2条款中，BIM被定义为：

use of a shared digital representation of a built object (including buildings, bridges, roads, process plants, etc.) to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions.

对建设对象（包括建筑、桥梁、道路、工厂等）共享数字化表达的使用，以便在设计、建造和运维过程中提供可靠的决策基础。

注意到，在ISO 29481-1:2010中，原定义为shared digital representation of physical and functional characteristics of any built object (including buildings, bridges, roads, etc.) which forms a reliable basis for decisions。可以看出，这个老版本定义强调的是模型本身，更忠实于标准的标题“Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format”，在这个标题中，“Building information models”表明了该标准面向的基本领域。

而在2016的修订中有所调整，确立了两个BIM特性：

- 对模型进行使用；

- 强调全生命周期。

此外，还给出了一个术语注释：

The acronym BIM also stands for the shared digital representation of the physical and functional characteristics of any construction works.

缩略语BIM也指建设成果物理和功能特征共享数字化表达。

ISO 29481-1:2016中BIM的术语定义整合和提炼了美国BIM标准中的三项概念特征，基本上确立了定义的基本格局。值得注意的是，在BIM的描述对象上，使用的词汇是“建设对象（built object）”。建设对象这个词相对过于宽泛，无法精准体现建设工程自身的业务目标——通过建设活动形成工程资产。此外，也能观察到对BIM一词当中“建筑（building）”的外延（虽然略显生硬），拓展为各类工程类型（including buildings, bridges, roads, process plants, etc.）。这是为了解决历史问题，由于BIM起源于建筑工程领域，所以首先使用了building一词。

在ISO 29481-1的基础上，ISO 19650根据信息管理的视角进行了校准，形成了当前国际上接受程度最高的BIM术语定义：

use of a shared digital representation of a built asset to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions

Note 1 to entry: Built assets include, but are not limited to, buildings, bridges, roads, process plants.

使用建筑资产的共享数字表述，以促进设计、建造和运营过程，形成可靠的决策依据。

ISO 19650对ISO 29481的定义做了局部修订，以asset（资产）代替object（对象）。不但更加精准体现了工程实质，也更加关注信息管理，因此用“资产”来指代建设活动的成果，这与其他管理标准（包括项目管理和资产管理）一脉相承。ISO 19650保留了building一词的广泛性。

值得指出的是，该标准在BIM术语定义中，去掉了把BIM作为building information